



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
AIOT
14-08-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST & LEADER COURSE : (SCORE ADVANCED)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **20** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

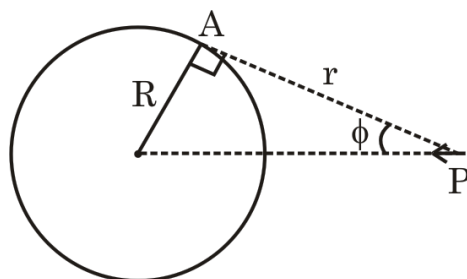
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

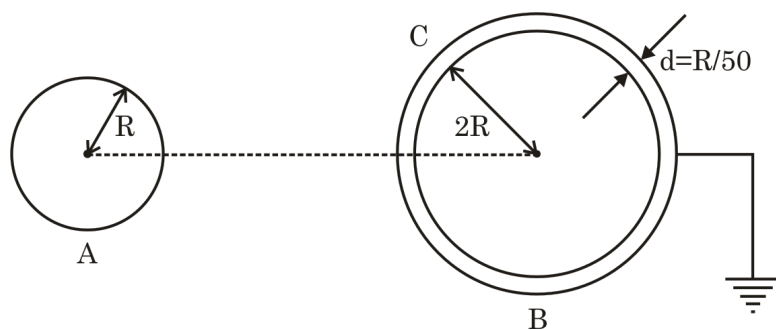
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. A particle of mass 6.6×10^{-30} kg starts ($t = 0$) moving on a straight line with velocity 10 m/s. Its velocity decreases with time, however rate of change of de-Broglie wavelength associated with particle remains constant at 10^{-4} m/s. (Take $h = 6.6 \times 10^{-34}$ J-s):
 - (A) Velocity of particle at $t = 0.9$ s is 1 m/s
 - (B) Velocity of particle at $t = 0.9$ s is 6 m/s
 - (C) Magnitude of retardation of particle at $t = 0.9$ s is 4 m/s^2
 - (D) Magnitude of retardation of particle at $t = 0.9$ s is 1 m/s^2

2. A small dipole having dipole moment p is placed in front of a fixed solid uncharged conducting sphere as shown in the diagram.

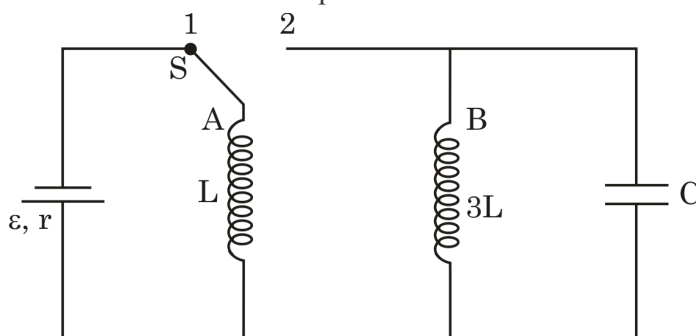


- (A) The net potential at point A lying on the surface of the sphere is $\frac{kp \cos \phi}{r^2}$.
- (B) The net potential at point A lying on the surface of the sphere is $\frac{kpcos^2 \phi}{r^2}$.
- (C) The potential at point A lying on the surface due to induced charge will be $\frac{kp \cos \phi (\cos \phi - 1)}{r^2}$.
- (D) The potential at point A lying on the surface due to induced charge will be $\frac{kp \cos \phi (\cos \phi + 1)}{r^2}$.
3. Two conducting spheres A and B of radius R and $2R$ are connected by a thin conducting wire. The conducting sphere B is surrounded by a rounded thin concentric shell C with radius $\left(\frac{101R}{50}\right)$. The connecting wire between the spheres A and B is not touching the thin shell C. If conducting sphere 'B' is given a charge 'Q' and the separation between the spheres A and B is much larger than their radii. (consider $d \ll R$). Then choose the possible correct option(s).

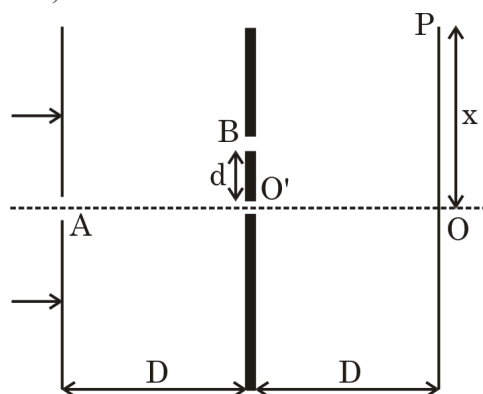


- (A) the charge appearing on the conducting sphere A is $\frac{Q}{201}$.
- (B) the charge appearing on the conducting sphere A is $\frac{Q}{101}$.
- (C) the charge appearing on the conducting sphere B is $\frac{100Q}{101}$.
- (D) the charge appearing on the conducting sphere B is $\frac{200Q}{201}$.

4. ${}_{92}\text{U}^{235}$ is ' α ' (Alpha) active. Then in a large quantity of the element :
- (A) The probability of a nucleus disintegrating during one second is lower in the first half life and greater in the fifth life.
- (B) The probability of a nucleus disintegrating during one second remains constant for all time.
- (C) Quite an appreciable quantity of U^{235} will remain even after the average life.
- (D) The energy of the emitted ' α ' particle is less than the disintegration energy of the U^{235} nucleus.
5. A circuit consists of two inductors 'A' and 'B' of inductances L and $3L$ respectively and capacitance 'C' as shown in the figure. The emf of battery is ' ϵ ' and its internal resistance ' r '. Initially the switch was in position '1' for a long time and then it is shifted to position '2'. Then choose the correct option(s).



- (A) the maximum charge on the capacitor is $\frac{\epsilon}{r} \sqrt{3LC}$.
- (B) the maximum charge on the capacitor is $\frac{\epsilon}{2r} \sqrt{3LC}$.
- (C) the maximum current through the inductor 'B' is $\frac{\epsilon}{r}$.
- (D) the maximum current through the inductor 'B' is $\frac{3\epsilon}{4r}$.
6. The minimum value of d so that there is a dark fringe at O, is $d_{\min}$, the distance at which the next bright fringe is formed is x . Then ($d \ll D$)



- (A) $d_{\min} = \sqrt{\lambda D}$
- (B) $d_{\min} = \sqrt{\frac{\lambda D}{2}}$
- (C) $x = \frac{d_{\min}}{2}$
- (D) $x = d_{\min}$

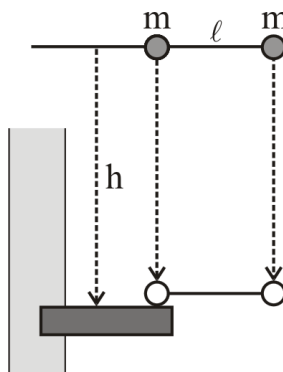
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

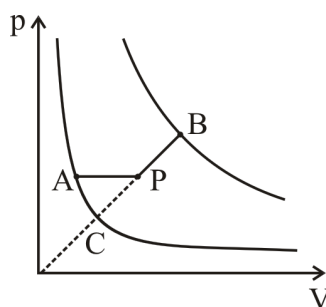
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. Imagine a spherical celestial body which is at liquid state. The internal gravitation causes hydrostatic pressure. Let the material of the celestial body be water (density 1 g/cm^3) and let its radius be $R = 25 \text{ km}$. The hydrostatic pressure (in kPa) at the centre of the sphere is _____. (Ignore boiling of liquid at the surface due to zero pressure at the surface.)
2. Two small balls each having a mass of $m = 0.25 \text{ kg}$ are tied by means of an $\ell = 60 \text{ cm}$ long thread, which cannot be stretched. The balls are held such that the thread is horizontal and the tension is zero. At a certain moment the two balls are released, without jerking any of them. After a fall of $h = 1.8 \text{ m}$ one of the balls collides with a protruding rigid stone ledge. The collision is totally elastic. How high (in cm) above the ledge will the ball, colliding with the ledge be when $t = 0.24 \text{ s}$ elapses after the collision? (take $t = 0.24 \approx \sqrt{0.06} \approx \frac{3\pi}{40} \text{ sec}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$)

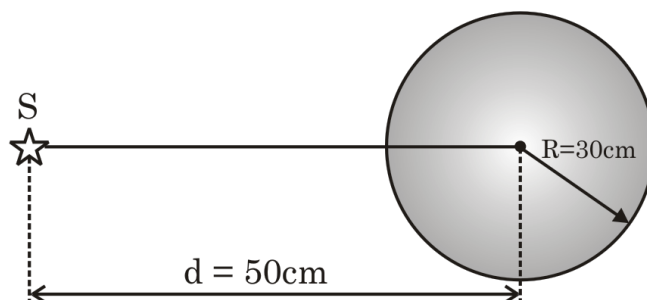


3. A flat object of mass $m = 2 \text{ kg}$ is lying at rest on a rough horizontal surface. One end of a spring of force constant $k = 200 \text{ N/m}$ is attached to the centre of the object and then the other end is slowly pulled horizontally. Initially the spring is unstretched. The object stays at rest for a while and then it starts to move along a straight line. At the moment when the object starts to move the other end of the spring is fixed. The greatest speed of the object (in cm/s) is _____. (Coefficient of friction $\mu_s = 0.2$, $\mu_k = 0.1$ and $g = 10 \text{ m/s}^2$)

4. A magnetic disc is moving on an air-cushioned table above a metal sheet. Due to the generated eddy currents there is a retarding force exerted on the disc, which is proportional to the speed of the disc. Moving above a sheet made of aluminum the disc stops after covering a distance of 30cm, but when the sheet is made of copper the disc stops after covering only 20 cm. How much total distance will the disc cover if first it travels above a piece of copper sheet of width 15 cm and then continues its motion above an aluminum sheet? (The initial speeds of the disc are the same in all three cases.)
5. A sample of monatomic ideal gas of $n = 2$ moles is taken through the process $A \rightarrow P \rightarrow B$ shown in the figure. The temperature of the gas in the initial state is $T_1 = 280$ K, and in the final state $T_2 = 4T_1$. Line segment AP is parallel to axis V, the extension of line segment BC passes through the origin and point P is the midpoint of the line segment BC. If heat absorbed by the gas during process $A \rightarrow P \rightarrow B$ is 10 nR. Then value of n is :



6. A point source 'S' of light of power 0.4 W emitting mono energetic photons of energy 5eV is placed at a distance 50 cm from the centre of an uncharged stationary metallic sphere of radius 30 cm and work function 3eV . The efficiency of photoelectron emission is one for every 10^6 incident photons. Assume that the sphere is isolated and the photoelectrons are instantly swept away after emission. The time (in ms) from the beginning of the experiment after which the photoelectron does not leave the surface of sphere is (ignore space charge effects)



SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

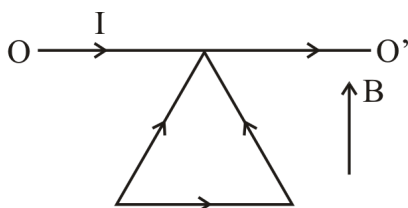
- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

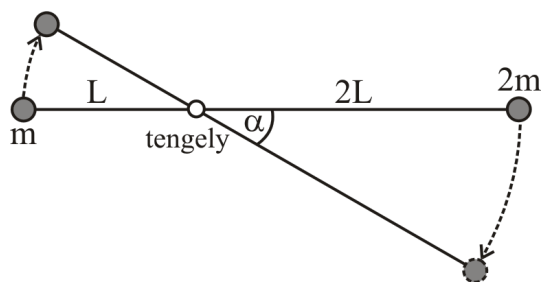
Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

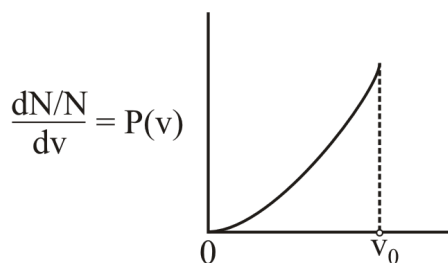
1. An equilateral triangle is formed from a piece of insulated wire such that it can be rotated frictionlessly along the horizontal axis of OO' . The wire is rigid and its mass per unit length is λ . Initially the plane of the triangle is vertical and it is in a uniform vertical upward magnetic field of induction B . At a certain moment a voltage supply is connected to the system thus a current of I starts to flow in the wire. (Neglect the inductance of the wire.) If the acceleration of the horizontal side of the triangle is $a = \frac{nBI}{10\lambda}$, then the value of n is _____



2. A rigid rod of length $3L$, shown in the figure can be rotated frictionlessly in a vertical plane about a horizontal axle, which is at a distance of L from the left end of the rod. The mass of the rod is negligible. Two small objects of masses m and $2m$ are attached to the ends of the rod, and the rod is held horizontally. Then the rod is released at a certain moment. If the magnitude of that component of the force exerted on the axle by the rod which is parallel to the rod at the moment when the angle between the rod and the horizontal is α is $nmgsin\alpha$, then the value of n is _____.



3. There is 5 liters of water at a temperature of 20°C in a stockpot of base area 10 dm^2 ($1\text{ dm} = 10\text{ cm}$). The density of water is 998 kg/m^3 . The water is heated to 80°C . The coefficient of volume expansion of water can be considered constant between the temperature values of 20°C and 80°C and it is $\gamma_{\text{water}} = 4 \times 10^{-4}\text{ K}^{-1}$. The pot is made of stainless steel whose coefficient of volume expansion is $\gamma_{\text{steel}} = 5 \times 10^{-5}\text{ K}^{-1}$. Neglect the vaporization of water. Magnitude of change in pressure at the base (in Pa) is _____.
4. Figure shows a hypothetical speed distribution for particles of a certain gas: $P(v) = Cv^2$ for $0 < v \leq v_0$ and $P(v) = 0$ for $v > v_0$. P is the probability of finding gas with velocity v . If the value of $C = \frac{x}{V_0^y}$ then the value of $(x + y)$ is :



5. A metal is heated in a furnace when sensor is kept above the metal surface to read the power radiated (P) by the metal. The sensor has a scale that displays the value of $\log_2 \left(\frac{P}{P_0} \right)$, where P_0 is a constant. When the metal surface is at a temperature of 487°C , the sensor shows a value 1. Assume the emissivity of the metallic surface remains constant. What is the value displayed by the sensor when the temperature of the metal surface is raised to 2767°C ?
6. A source of sound and an observer are moving with constant velocities of 10 m/s and 60 m/s respectively. The source emits sound of frequency 657 Hz . At a certain moment, the distance between the source and observer is 415 m and the observer is moving in a direction making angle 37° with direction of position vector of source with respect to observer while the source is headed directly towards the observer. If the frequency of sound (in Hz) perceived by the observer at an instant exactly 5 seconds after this moment is x , then find the value of $\frac{x}{225}$. The speed of sound is 225 m/s . $\left(\cos 37^{\circ} = \frac{4}{5} \right)$

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

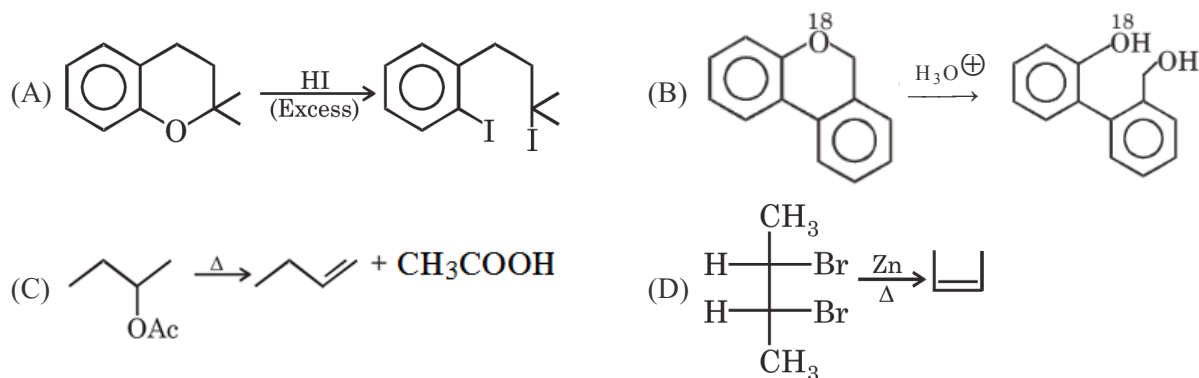
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

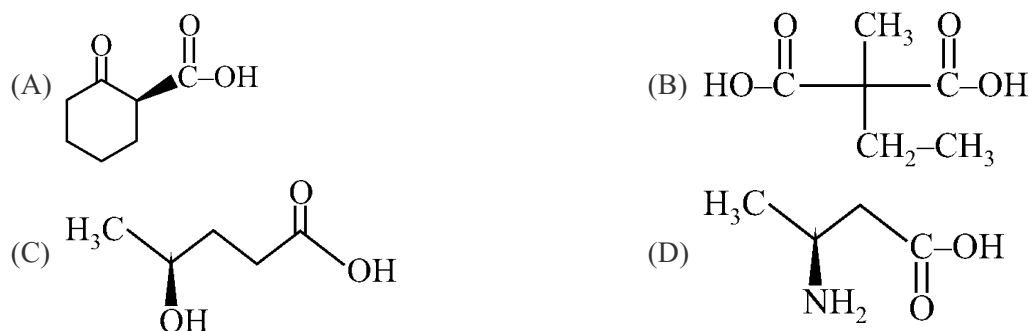
Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

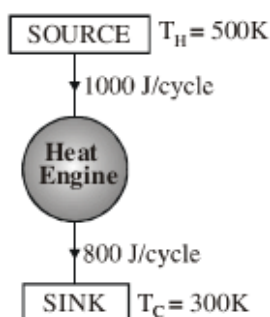
1. Which of the following reaction is/are correctly matched with their major product :



2. Which of the following compound gives optically inactive product mixture on heating.

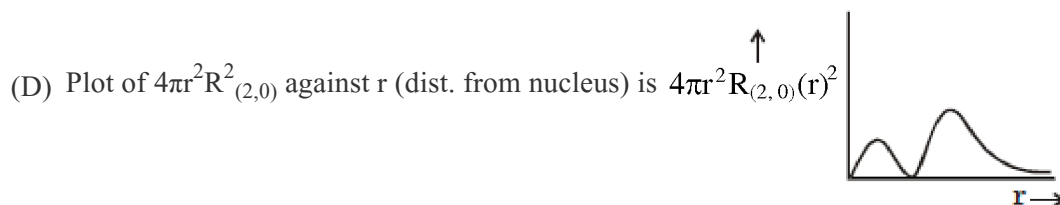
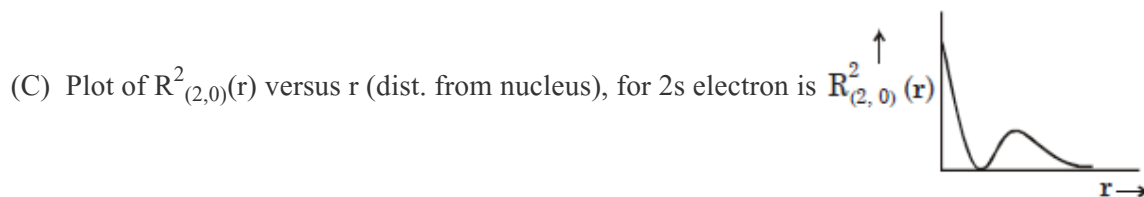
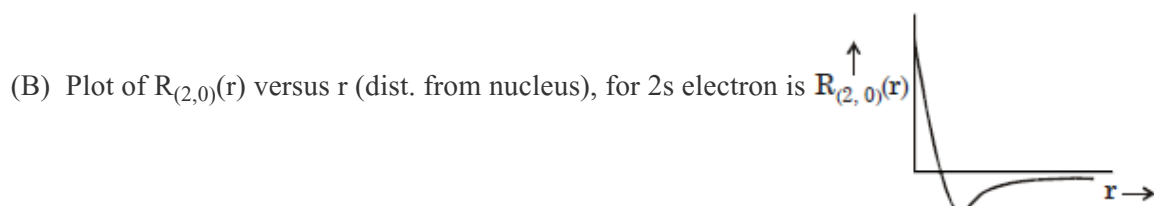


3. Purification of Nickel is done by reaction of impure Nickel with carbon monoxide to form a carbonyl complex $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ which is/are **CORRECT** for this complex compound?
- (A) It is isoelectronic with $[\text{Fe}(\text{CO})_4]^{-2}$
- (B) It consists of both $p_\pi-p_\pi$ and $p_\pi-d_\pi$ interactions
- (C) It has same hybridisation of Ni as in $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{-2}$
- (D) Infrared vibrational frequency of C–O bond in $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ is more as compared to that in pure CO molecule
4. The **CORRECT** statements about the metallurgical extraction of silver is/are.
- (A) Ag_2S is leached out by using $\text{NaCN}_{(\text{aq.})}$ in air and then followed by reduction from Zn metal
- (B) Dicynidoargentate(I) ion is formed during metallurgy
- (C) Silver is reduced from Ag_2S by self reduction industrially
- (D) Silver can be refined by cupellation method
5. Engine is given :



Correct option is/are :-

- (A) $\Delta S_{\text{source}} = -4 \text{ J/K}$
- (B) $\Delta S_{\text{sink}} = 8/3 \text{ J/K}$
- (C) Maximum theoretical Efficiency = 40%
- (D) Engine is reversible
6. Choose the correct statement(s) among the following regarding hydrogen atom?
- (All graphs given below are indicative in nature, not to scale)
- (A) For an atomic orbital, radial wave function $R(r)$ depends on principle & azimuthal quantum number

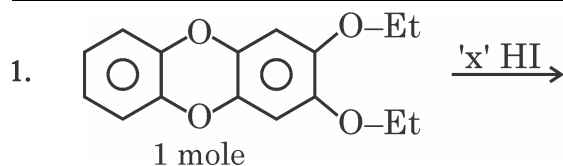


SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

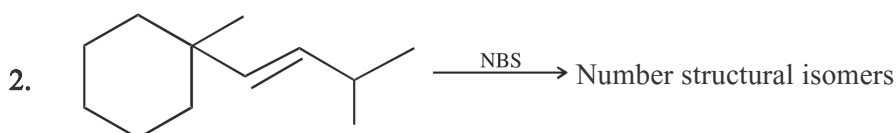
- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.



How many (x) moles of HI consumed in the given reaction ?



3. Find the number of electrons in valence shell of an atom 'X' if the value of ionisation energy are given as following.

$X \Rightarrow \text{IE}_1 \rightarrow 0.57, \text{IE}_2 \rightarrow 1.8, \text{IE}_3 \rightarrow 2.7, \text{IE}_4 \rightarrow 11.5, \text{IE}_5 \rightarrow 14.8$, where ionisation energy in MJ/mole.

4. Find out the no. of correct statements :

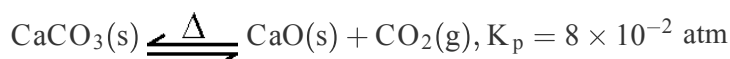
(a) Bond length $\text{N}_2^+ > \text{Bond length } \text{N}_2$ (b) Bond length $\text{NO}^+ < \text{Bond length of NO}$

(c) Bond length $\text{CN}^- < \text{Bond length of CN}$ (d) Bond length $\text{O}_2^- < \text{Bond length of O}_2^{-2}$

(e) Bond length $\text{O}_2 > \text{Bond length of O}_2^+$ (f) Bond length $\text{B}_2 > \text{Bond length of B}_2^-$

5. A current of 965 A is passed for 1 sec through L solution of 0.02 N NiSO_4 using Ni electrode what is the new normality of NiSO_4 solution.

6. Calculate the partial pressure (in atm) of carbon monoxide from the following data:



SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

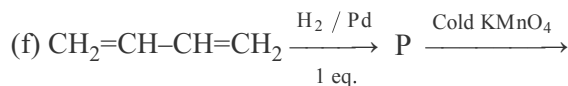
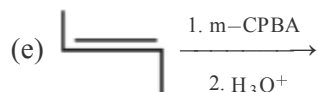
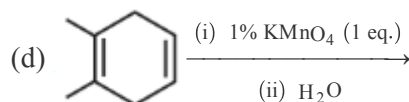
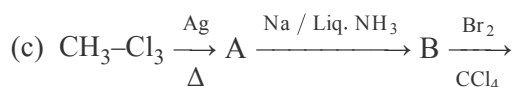
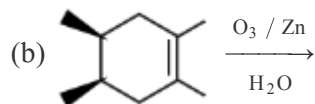
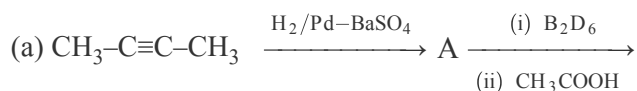
- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

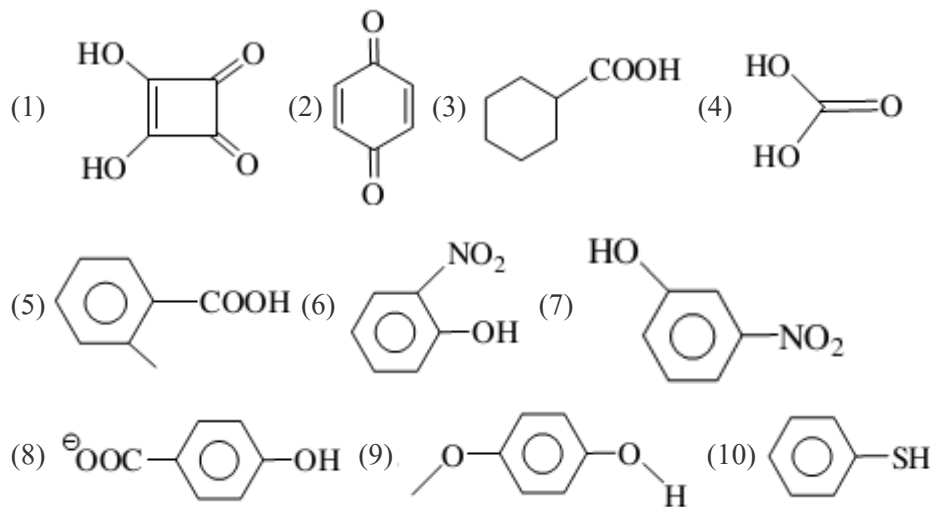
Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

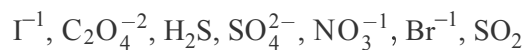
1. Total number of reactions in which final major product is meso :



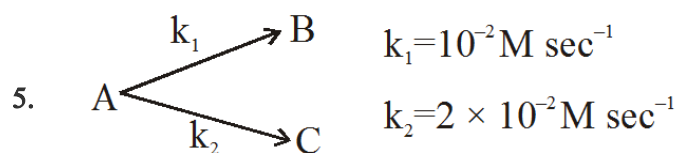
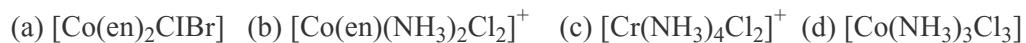
2. Compound having less pH value than phenol.



3. How many of the following can be oxidised by KMnO_4 ?



4. How many of the following compound can be optically active ?



Find concentration of 'C' (mol/L) at 100 sec. ($[\text{A}_0] = 5\text{M}$)

6. The solubility product of $\text{Al}(\text{OH})_3$ is 2.7×10^{-11} . Calculate its solubility in millimoles per litre.

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Consider $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ is given by $f(x) = (\log_e x)^2 - \int_1^x \frac{f(t)}{t} dt$, then which of the following is/are correct ?
 - (A) $f(e) = \frac{7}{6}$
 - (B) $f(x) \geq -1 \forall x \in [1, \infty)$
 - (C) area of the figure bounded by the tangent line of $y = f(x)$ at point $(e, f(e))$, the curve $y = f(x)$ and line $x = 1$ is $e - \frac{1}{e} + 3$
 - (D) area of the figure bounded by the tangent line of $y = f(x)$ at point $(e, f(e))$, the curve $y = f(x)$ and line $x = 1$ is $e + \frac{1}{e} - 3$
2. If the system of equations $x - cy - bz = 0$, $cx - y + az = 0$ and $bx + ay - z = 0$ has a non-zero solution and atleast one of a, b, c is a proper fraction, then
 - (A) $a^2 + b^2 + c^2 < 3$
 - (B) $abc < -1$
 - (C) $abc > -1$
 - (D) $a^2 + b^2 + c^2 > 3$

3. The number of four digit numbers $abcd$ where $a, b, c, d \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ such that $a > b$, $a > c$ and $c > d$, is N , then N is less than
- (A) 594
(B) 538
(C) 568
(D) 546
4. Let $f(x) = \cos^4 x + \alpha \cos x + 2$, $g(x) = \tan^2 x + \beta$ and $h(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x) + \left(\frac{x}{\pi}\right)^{2n} \cdot g(x)}{1 + \left(\frac{x}{\pi}\right)^{2n}}$. If $h(x)$ is continuous at $x = \pi$ then $(\alpha + \beta)$ cannot be equal to
- (A) 0
(B) 2
(C) 4
(D) 5
5. Let $x^2 + 3y^2 = 3$ and m, M denote smallest and greatest value of expression $(x + y + 3)^2 - 9$ respectively, then
- (A) $m + M = 8$
(B) $|m - M| = 24$
(C) $M - m = 16$
(D) $\frac{m^2}{M} = 4$
6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \beta x}{\tan \alpha x - \sin x} = 4$ where $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, then which of the following is/are correct -
- (A) $\alpha + \beta = 2$
(B) $\alpha + 2\beta = 5$
(C) $\alpha\beta = 4$
(D) $\alpha^2 + \beta = 3$

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. The number of 5 digit numbers which are divisible by 4 and sum of digits odd, with digits from the set $\{1,2,3,4,5,6\}$ and repetition of digits is not allowed, is k , then $\frac{k}{10}$ is
2. The vector $\vec{P} = \alpha\hat{i} + \beta\hat{j} + \gamma\hat{k}$, $\alpha \neq 0$, lies in the plane of the vector $\vec{Q} = \hat{i} + \hat{j}$ and $\vec{R} = \hat{i} + \hat{k}$ and bisects the angle between $\vec{Q}$ and $\vec{R}$. Then the value of $\frac{3\beta - 4\gamma}{2\alpha}$ is
3. Let $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ be non-constant derivable function and satisfies $f(x) = x^2 - \int_0^1 (x + f(t))^2 dt$ then area bounded by $f(x)$ with $x = 0$ & $y = 0$ is equal to _____
4. If z_1 and z_2 be two distinct complex numbers satisfying $|z_1^2 - z_2^2| = |\bar{z}_1^2 + \bar{z}_2^2 - 2\bar{z}_1\bar{z}_2|$ and if $(\arg z_1 - \arg z_2) = \frac{a\pi}{b}$, then find the least possible value of $\left| \frac{a-2b}{3} \right|$ ($a, b \in \text{integers}$).
5. Let f be a real valued function and satisfying $f(x) + f(y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \forall x, y \in \mathbb{R} - \{0\}$ and $f(2) = 0.5$. If $\int_2^3 \left(\frac{3(f(x))^5 - f(x)}{1 - (f(x))^4} \right) dx = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{2^m}{3^n} \right)$ then $\left(\frac{n}{m} \right)$ is equal to
6. Let $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x^{2022} - 1} dx$ and $J_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x^{2023} + 1} dx$ where $n \in \mathbb{N}$. If matrix $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$, where $a_{ij} = \begin{cases} I_{2022+i} - I_i & ; i = j \\ 0 & ; i \neq j \end{cases}$ and matrix $B = [b_{ij}]_{3 \times 3}$ where $b_{ij} = \begin{cases} J_{2026+j} + J_{j+3} & ; i = j \\ 0 & ; i \neq j \end{cases}$, then $\frac{1}{20} \det(B^{-1}) - \text{trace}(A^{-1})$ is equal to

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Tangents are drawn from any point on the hyperbola $4x^2 - 9y^2 = 36$ to the circle $x^2 + y^2 - 9 = 0$. The locus of mid-point of chord of contact is $\left(\frac{x^2}{a} - \frac{y^2}{b}\right) = \left(\frac{x^2 + y^2}{9}\right)^2$, where $a, b \in \mathbb{N}$, then $(a - b)$ is equal to
2. A bag contains 15 red and 20 black balls. Each ball is numbered 1, 2 or 3. 20% of red balls are numbered 1 and 40% are numbered 3. Similarly 45% of black balls are numbered 2 and 30% are numbered 3. One ball is drawn at random and found to be numbered 2. If probability that it was red ball is p , then $10p$ is
3. If $\left|\frac{z - 2022}{z + 2022}\right| = 1$ and $|z - 3 + 4i| + |z - 5 - 20i|$ is minimum, then the value of $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin(z^2 + 35)\theta}{\tan^{-1}(z + \bar{z} + 2\theta)}$ is equal to
4. The value of $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \left(\sum_{t=0}^{r-1} \frac{1}{5^n} {}^nC_r {}^rC_t 2^t \right)$ is equal to
5. Let B be a skew symmetric matrix of order 3×3 with real entries.
Given $I - B$ and $I + B$ are non-singular matrices.
If $A = (I + B)(I - B)^{-1}$ where $\det(A) > 0$, then the value of $\det(2A) - \det(\text{adj } A)$ is
[here $\det(P)$ denotes determinant of square matrix P and $\det(\text{adj } P)$ denotes determinant of adjoint of square matrix P respectively]
6. The equation of internal and external bisectors of $\angle B$ of a triangle ABC are $x + y - 1 = 0$ and $x - y + 4 = 0$ and respectively. The equations of internal and external bisectors of $\angle C$ are $3x - y + 9 = 0$ and $x + 3y + 12 = 0$ respectively. If circumcentre of $\triangle ABC$ is (a, b) then value of $(2b - a)$ is (where 'I' is the incentre of triangle ABC)

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them._____
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same._____
Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 198

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 20 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही है(हैं)।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. द्रव्यमान 6.6×10^{-30} kg का एक कण सरल रेखा पर 10 m/s वेग से $t = 0$ पर गति करना प्रारम्भ करता है। इसका वेग समय के साथ

घटता है। यद्यपि कण से संबंधित डी-ब्रोग्ली तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन की दर 10^{-4} m/s पर नियत बनी रहती है। ($h = 6.6 \times 10^{-34}$ J-s लें) :

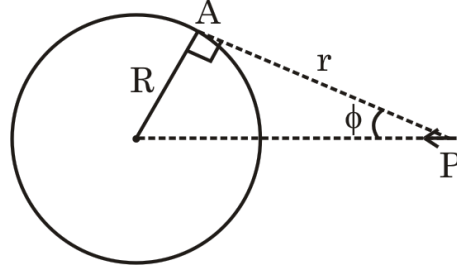
(A) $t = 0.9$ s पर कण का वेग 1 m/s है।

(B) $t = 0.9$ s पर कण का वेग 6 m/s है।

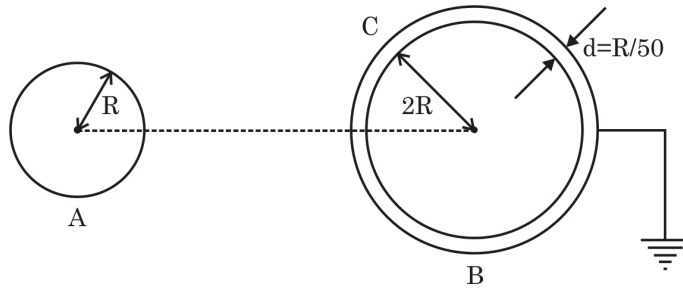
(C) $t = 0.9$ s पर कण के मंदन का परिमाण 4 m/s^2 है।

(D) $t = 0.9$ s पर कण के मंदन का परिमाण 1 m/s^2 है।

2. द्विध्रुव आघूर्ण p वाले एक लघु द्विध्रुव को एक स्थिर ठोस अनावेशित चालक गोले के सामने चित्रानुसार रखा जाता है, तो :-

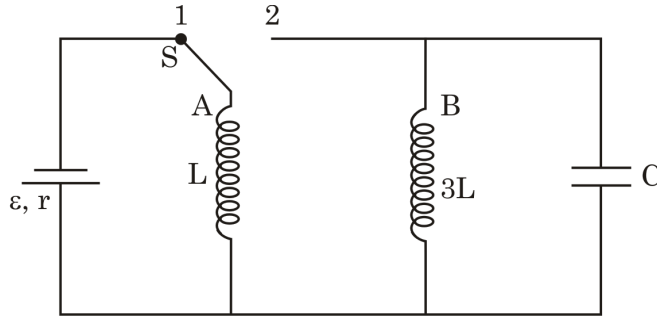


- (A) गोले की सतह पर स्थित बिन्दु A पर कुल विभव $\frac{kp \cos \phi}{r^2}$ है।
 (B) गोले की सतह पर स्थित बिन्दु A पर कुल विभव $\frac{kpcos^2 \phi}{r^2}$ है।
 (C) प्रेरित आवेश के कारण सतह पर स्थित बिन्दु A पर विभव $\frac{kp \cos \phi (\cos \phi - 1)}{r^2}$ होगा।
 (D) प्रेरित आवेश के कारण सतह पर स्थित बिन्दु A पर विभव $\frac{kp \cos \phi (\cos \phi + 1)}{r^2}$ होगा।
3. त्रिज्या R तथा 2R वाले दो चालक गोलों A तथा B को एक पतले चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है। चालक गोला B त्रिज्या $\left(\frac{101R}{50}\right)$ वाले एक गोल पतले संकेन्द्रीय कोश C द्वारा घिरा हुआ है। गोले A तथा B के मध्य संयोजी तार, पतले कोश C को स्पर्श नहीं कर रहा है। यदि चालक गोले B को आवेश Q दिया जाये तथा गोले A एवं B के मध्य दूरी उनकी त्रिज्याओं की तुलना में बहुत अधिक है तो संभावित सही विकल्प चुनिये। ($d \ll R$ मानें)

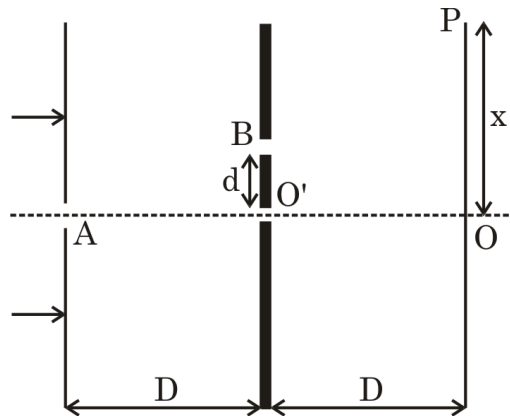


- (A) चालक गोले A पर उत्पन्न आवेश $\frac{Q}{201}$ है।
 (B) चालक गोले A पर उत्पन्न आवेश $\frac{Q}{101}$ है।
 (C) चालक गोले B पर उत्पन्न आवेश $\frac{100Q}{101}$ है।
 (D) चालक गोले B पर उत्पन्न आवेश $\frac{200Q}{201}$ है।

4. ${}_{92}\text{U}^{235}$ एक 'α' (अल्फा) सक्रिय है। तब तत्व की अधिक मात्रा में :
- (A) एक सेकण्ड के दौरान नाभिक विघटन की प्रायिकता, प्रथम अर्द्ध आयु में निम्न तथा पाँचवी अर्द्ध आयु में अधिक है।
 (B) एक सेकण्ड के दौरान नाभिक विघटन की प्रायिकता सदैव नियत रहती है।
 (C) U^{235} की एक उचित मात्रा औसत आयु के पश्चात् भी बनी रहती है।
 (D) उत्सर्जित 'α' कण की ऊर्जा U^{235} नाभिक की विघटन ऊर्जा से कम है।
5. प्रेरकत्व L तथा $3L$ वाली दो प्रेरक कुण्डलियों क्रमशः A तथा B तथा संधारित्र C से बना एक परिपथ चित्रानुसार दर्शाया गया है। बैटरी का विद्युत वाहक बल ε तथा इसका आन्तरिक प्रतिरोध r है। प्रारम्भ में स्विच लम्बे समय के लिये स्थिति 1 में था तथा फिर इसे स्थिति 2 पर विस्थापित किया जाता है। सही विकल्प चुनिये।



- (A) संधारित्र पर अधिकतम आवेश $\frac{\varepsilon}{r} \sqrt{3LC}$ है।
 (B) संधारित्र पर अधिकतम आवेश $\frac{\varepsilon}{2r} \sqrt{3LC}$ है।
 (C) प्रेरक कुण्डली 'B' से प्रवाहित अधिकतम धारा $\frac{\varepsilon}{r}$ है।
 (D) प्रेरक कुण्डली 'B' से प्रवाहित अधिकतम धारा $\frac{3\varepsilon}{4r}$ है।
6. प्रदर्शित चित्र में d का वह न्यूनतम मान ताकि O पर काली फ्रिज प्राप्त हो, $d_{\min}$ है। वह दूरी जिस पर अगली दीप्त फ्रिज प्राप्त होती है, x है तो ($d \ll D$)



- (A) $d_{\min} = \sqrt{\lambda D}$
 (B) $d_{\min} = \sqrt{\frac{\lambda D}{2}}$
 (C) $x = \frac{d_{\min}}{2}$
 (D) $x = d_{\min}$

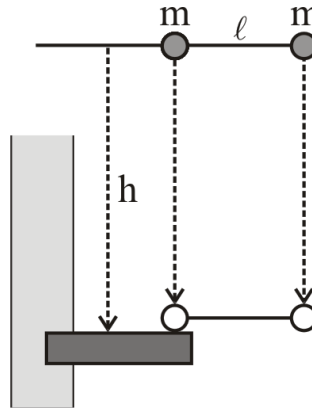
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रुण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

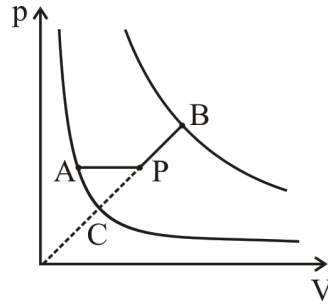
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. माना एक गोलीय आकाशीय पिण्ड द्रव अवस्था में है। आन्तरिक गुरुत्वाकर्षण के कारण द्रव स्थैतिक दाब उत्पन्न होता है। माना कि इस आकाशीय पिण्ड का पदार्थ, जल (घनत्व 1 g/cm^3) है तथा माना इसकी त्रिज्या $R = 25 \text{ km}$ है। गोले के केन्द्र पर द्रव स्थैतिक दाब (kPa में) ज्ञात कीजिये। (सतह पर शून्य दाब के कारण सतह पर द्रव का उबलना नगण्य मानें।)
2. द्रव्यमान $m = 0.25 \text{ kg}$ वाली प्रत्येक दो छोटी गेंदों को $\ell = 60 \text{ cm}$ लम्बे धागे की सहायता से बांधा जाता है जो कि खींचा नहीं जा सकता। गेंदों को इस प्रकार रोक कर रखा जाता है कि धागा क्षैतिज रहे तथा तनाव शून्य हो। किसी निश्चित क्षण पर दोनों गेंदों को उनमें से किसी को भी झटका दिये बिना विरामावस्था से छोड़ा जाता है। किसी एक गेंद के $h = 1.8 \text{ m}$ गिरने के पश्चात् यह एक उभरे हुए दृढ़ पत्थर के किनारे से टकराती है। टक्कर पूर्णतया प्रत्यास्थ है। टक्कर के बाद $t = 0.24 \text{ s}$ गुजरने के पश्चात् किनारे से टकराने वाली गेंद किनारे के ऊपर कितनी ऊँचाई (cm में) पर होगी ? ($t = 0.24 \approx \sqrt{0.06} \approx \frac{3\pi}{40} \text{ sec}$, $g = 10 \text{ m/s}^2$ लें)

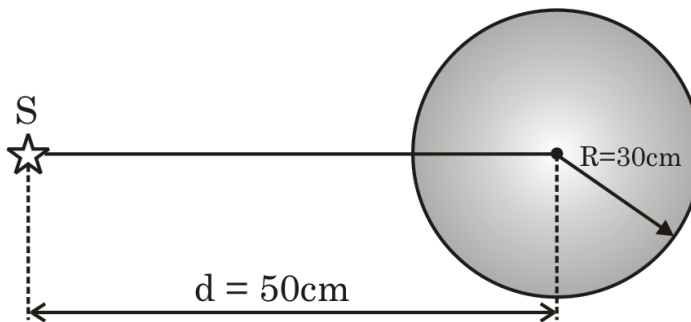


3. द्रव्यमान $m = 2 \text{ kg}$ वाला एक सपाट पिण्ड एक खुरदरी क्षैतिज सतह पर विरामावस्था में स्थित है। बल नियतांक $k = 200 \text{ N/m}$ वाली एक स्प्रिंग का एक सिरा पिण्ड के केन्द्र से जुड़ा हुआ है तथा दूसरे सिरे को धीरे-धीरे क्षैतिज रूप से खींचा जाता है। प्रारंभ में स्प्रिंग अतनित है। पिण्ड एक क्षण के लिये विरामावस्था में रूकता है, तथा फिर यह सरल रेखा के अनुदिश गति करना प्रारंभ करता है। पिण्ड के गति प्रारम्भ करने के क्षण पर स्प्रिंग का दूसरा सिरा स्थिर रहता है। पिण्ड की अधिकतम चाल (cm/s में) ज्ञात कीजिये। (घर्षण गुणांक $\mu_s = 0.2$, $\mu_k = 0.1$ तथा $g = 10 \text{ m/s}^2$)

4. एक चुम्बकीय चकती एक धात्विक शीट के ऊपर एयर कुशन वाली टेबल पर गतिशील है। भँवर धाराएं उत्पन्न होने के कारण चकती पर एक मंदक बल लगता है जो कि चकती की चाल के समानुपाती है। एल्यूमिनियम से बनी एक शीट के ऊपर गतिशील चकती 30 cm दूरी तय करने के पश्चात् रूक जाती है परन्तु जब शीट ताँबे की बनी हो तो चकती केवल 20 cm दूरी तय करने के पश्चात् रूक जाती है। चकती कुल कितनी दूरी तय करेगी यदि पहले यह 15 cm चौड़ी ताँबे की शीट के टुकड़े के ऊपर गति करती है तथा फिर यह लगातार एल्यूमिनियम शीट के ऊपर गति करती है। (चकती की प्रारम्भिक चाल तीनों प्रकरणों में समान होती है।)
5. $n = 2$ मोल एकपरमाण्विक आदर्श गैस का एक प्रतिदर्श प्रक्रम $A \rightarrow P \rightarrow B$ से चित्रानुसार ले जाया जाता है। गैस का प्रारंभिक अवस्था में तापमान $T_1 = 280$ K तथा अंतिम अवस्था में $T_2 = 4T_1$ है। रेखा खण्ड AP, अक्ष V के समान्तर है। रेखा खण्ड BC का विस्तार मूल बिन्दु से गुजरता है तथा बिन्दु P, रेखा खण्ड BC का मध्य बिन्दु है। यदि प्रक्रम $A \rightarrow P \rightarrow B$ के दौरान गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा 10 nR है तो n का मान ज्ञात कीजिये।



6. त्रिज्या 30 cm तथा कार्यफलन 3 eV वाले एक अनावेशित स्थिर धात्विक गोले के केन्द्र से 50 cm दूरी पर रखा 0.4 W शक्ति वाला प्रकाश का एक बिन्दु स्रोत S, 5 eV ऊर्जा वाले एकल उर्जित फोटोन उत्सर्जित करता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दक्षता प्रत्येक 10^6 आपतित फोटोनों के लिये एक है। माना कि गोला विलगित है तथा प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के पश्चात् तात्क्षणिक रूप से दूर चले जाते हैं। प्रयोग प्रारम्भ होने के कितने समय (ms में) पश्चात् प्रकाश इलेक्ट्रॉन गोले की सतह को नहीं छोड़ते हैं ? (समष्टि आवेश प्रभावों को नगण्य मानें)



SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

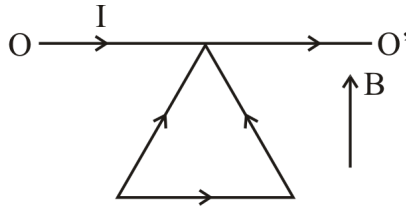
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

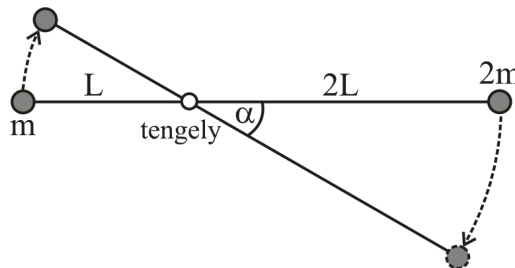
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक समबाहु त्रिभुज कुचालक तार के एक टुकड़े से इस प्रकार बनाया गया है कि यह OO' क्षैतिज अक्ष के अनुदिश घर्षण रहित घूर्णन कर सकता है। तार दृढ़ है तथा इसका प्रति इकाई लम्बाई द्रव्यमान λ है। प्रारम्भ में त्रिभुज का तल ऊर्ध्वाधर है तथा यह एकसमान ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर निर्देशित प्रेरण B वाले चुम्बकीय क्षेत्र में विद्यमान है। किसी क्षण पर वोल्टता आपूर्ति को निकाय से जोड़ दिया जाता है तथा तार में धारा I प्रवाहित होना प्रारम्भ होती है। (तार का प्रेरकत्व नगण्य मानें) यदि त्रिभुज की क्षैतिज भुजा का त्वरण $a = \frac{nBI}{10\lambda}$ हो तो n का मान ज्ञात कीजिये :-

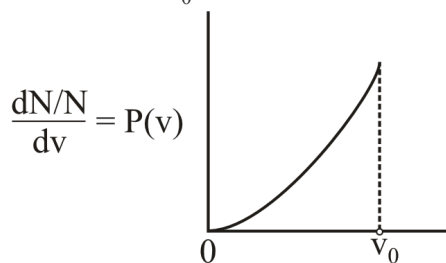


2. चित्रानुसार $3L$ लम्बाई की एक दृढ़ छड़ ऊर्ध्वाधर तल में एक क्षैतिज एक्सेल के सापेक्ष घर्षण रहित घूर्णन कर सकती है जो कि छड़ के बांये सिरे से L दूरी पर स्थित है। छड़ का द्रव्यमान नगण्य है। द्रव्यमान m तथा $2m$ वाले दो छोटे पिण्ड छड़ के सिरों से जुड़े हुये हैं तथा छड़ को क्षैतिज रूप से रखा जाता है। फिर किसी क्षण पर छड़ को विरामावस्था से छोड़ दिया जाता है। एक्सेल जो कि छड़ के समान्तर है, पर छड़ द्वारा आरोपित बल के घटक का परिमाण, छड़ तथा क्षैतिज के मध्य कोण α होने पर $nmgsin\alpha$ है तो n का मान ज्ञात कीजिये।



3. तापमान 20°C वाला 5 लीटर जल, आधार क्षेत्रफल 10 dm^2 ($1\text{ dm} = 10\text{ cm}$) वाले एक पात्र में भरा हुआ है। जल का घनत्व 998 kg/m^3 है। जल को 80°C तक गर्म किया जाता है। जल के आयतन प्रसार गुणांक को तापमान 20°C तथा 80°C के मध्य नियत माना जा सकता है तथा यह $\gamma_{\text{water}} = 4 \times 10^{-4}\text{ K}^{-1}$ है। पात्र स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है जिसका आयतन प्रसार गुणांक $\gamma_{\text{steel}} = 5 \times 10^{-5}\text{ K}^{-1}$ है। जल का वाष्पन नगण्य मानिये। आधार पर दाब में परिवर्तन का परिमाण (Pa में) ज्ञात कीजिये।

4. चित्रानुसार किसी गैस के कणों के लिये काल्पनिक चाल वितरण, $0 < v \leq v_0$ के लिये $P(v) = Cv^2$ तथा $v > v_0$ के लिये $P(v) = 0$ है। P वेग v से गैस के मिलने की प्रायिकता है। यदि C का मान $\frac{x}{V_0^y}$ है तो $(x + y)$ का मान ज्ञात कीजिये।



5. एक धातु को भट्टी में गर्म किया जाता है, जब सेंसर को धातु द्वारा विकिरित शक्ति (P) का पाठ्यांक पढ़ने के लिये धात्विक सतह के ऊपर रखा जाता है। सेंसर का पैमाना $\log_2 \left(\frac{P}{P_0} \right)$ का मान दर्शाता है, जहाँ P_0 नियतांक है। जब धात्विक सतह का तापमान 487°C होता है तो सेंसर 1 मान दर्शाता है। माना धात्विक सतह की उत्सर्जकता नियत बनी रहती है। सेंसर द्वारा दर्शाया गया मान क्या होगा जब धात्विक सतह का तापमान 2767°C तक बढ़ाया जाता है ?

6. एक ध्वनि स्रोत तथा एक प्रेक्षक नियत वेग क्रमशः 10 m/s तथा 60 m/s से गतिशील है। स्रोत 657 Hz आवृत्ति की ध्वनि उत्सर्जित करता है। किसी क्षण पर स्रोत तथा प्रेक्षक के मध्य दूरी 415 m है तथा प्रेक्षक, प्रेक्षक के सापेक्ष स्रोत के स्थिति सदिश की दिशा से 37° कोण बनाने वाली दिशा में गतिशील है जबकि स्रोत की दिशा सीधे प्रेक्षक की ओर है। यदि इस क्षण के ठीक 5 sec पश्चात् प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षित की गयी ध्वनि की आवृत्ति x (Hz में) है तो $\frac{x}{225}$ का मान ज्ञात कीजिये। ध्वनि की चाल 225 m/s है।

$$\left(\cos 37^{\circ} = \frac{4}{5} \right)$$

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

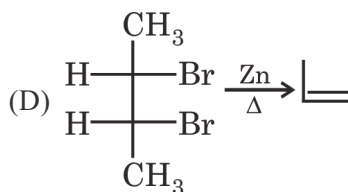
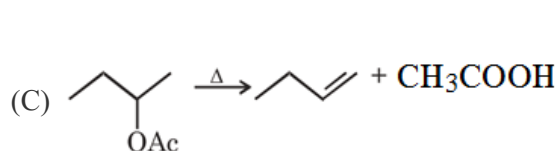
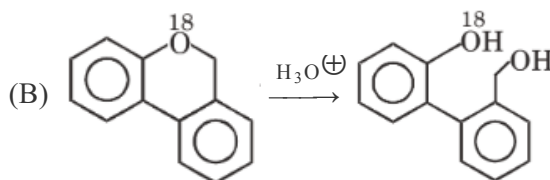
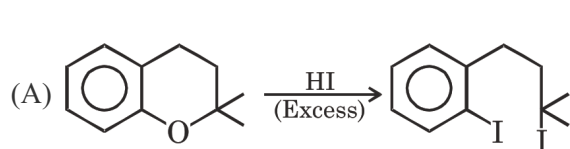
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

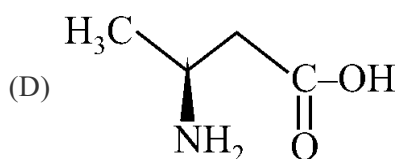
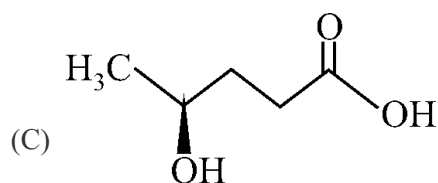
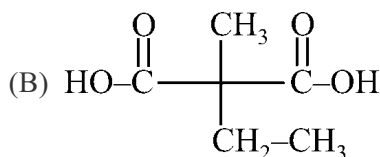
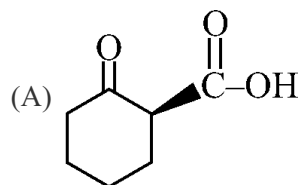
ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

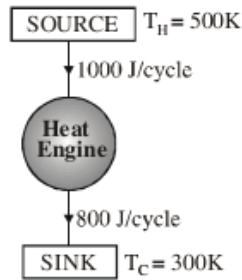
1. निम्न में से कौनसी अभिक्रियाएँ उनके मुख्य उत्पाद के साथ सही रूप से सुमेलित है :



2. निम्न में से कौनसा यौगिक गर्म करने पर प्रकाशिक अक्रिय उत्पाद मिश्रण देता है -

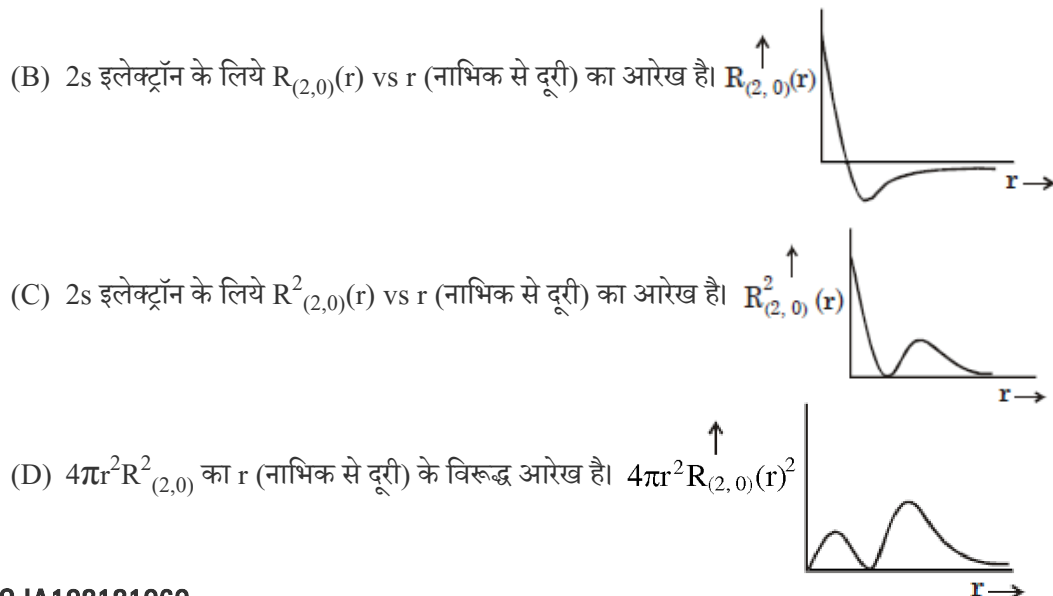


3. निकिल का परिशोधन, अशुद्ध निकिल की कार्बन मोनोक्साइड के साथ अभिक्रिया द्वारा एक कार्बोनिल संकुल $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ निर्मित कर के किया जाता है ? इस संकुल के लिए सही कथन है/हैं -
- (A) यह $[\text{Fe}(\text{CO})_4]^{-2}$ के साथ समइलेक्ट्रॉनिय है
- (B) इसमें $p_\pi-p_\pi$ तथा $p_\pi-d_\pi$ दोनों अन्योन्य क्रिया (interactions) उपस्थित हैं
- (C) इसमें Ni का संकरण $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{-2}$ के समान है
- (D) शुद्ध CO अणु की तुलना में $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ में C-O बंध की अवरक्त कम्पनात्मक आवृत्ति अधिक है
4. सिल्वर के धातुकर्मीय निष्कर्षण के सम्बन्ध में सही कथन है/हैं-
- (A) वायु की उपस्थिति में $\text{NaCN}_{(\text{aq.})}$ का प्रयोग करते हुए Ag_2S को निक्षालित किया जाता है तथा उसके बाद Zn धातु से अपचयन किया जाता है
- (B) धातुकर्म के दौरान डाइसायनाइडोअर्जेन्टेट(I) आयन बनता है
- (C) औद्योगिक रूप से सिल्वर को Ag_2S से स्वअपचयन द्वारा अपचयित किया जाता है
- (D) सिल्वर को क्यूपेलीकरण विधि द्वारा परिशोधित किया जा सकता है
5. एक इंजन दिया गया है :



सही विकल्प है/हैं :-

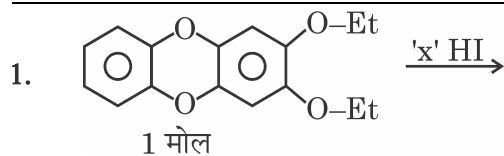
- (A) $\Delta S_{\text{source}} = -4 \text{ J/K}$
- (B) $\Delta S_{\text{sink}} = 8/3 \text{ J/K}$
- (C) अधिकतम सैद्धांतिक दक्षता = 40%
- (D) इंजन उत्क्रमणीय है।
6. हाइड्रोजन परमाणु के संदर्भ में में कौनसे कथन सही है/हैं?
- (दिये गये सभी आरेख केवल परिचायक प्रकृति के हैं स्केल के अनुसार नहीं)
- (A) एक परमाण्विय कक्षक के लिये त्रिज्यीय तरंग फलन $R(r)$, मुख्य तथा दिगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है।



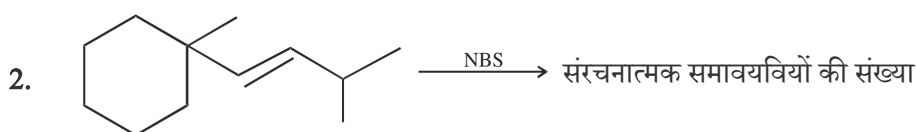
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -3.0, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।



दी गयी अभिक्रिया में HI के कितने (x) मोल प्रयुक्त होंगे:



3. एक परमाणु 'X' के संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताईये यदि आयनन ऊर्जा के मान निम्न प्रकार दिये गये हैं।

$X \Rightarrow \text{IE}_1 \rightarrow 0.57, \text{IE}_2 \rightarrow 1.8, \text{IE}_3 \rightarrow 2.7, \text{IE}_4 \rightarrow 11.5, \text{IE}_5 \rightarrow 14.8$, जहाँ आयनन ऊर्जा MJ/mole में है।

4. सही कथनों की संख्या बताईये :

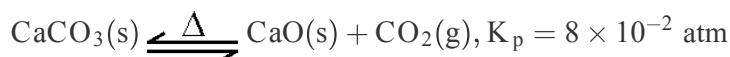
(a) N_2^+ बंध लम्बाई $>$ N_2 बंध लम्बाई (b) NO^+ बंध लम्बाई $<$ NO की बंध लम्बाई

(c) CN^- बंध लम्बाई $<$ CN की बंध लम्बाई (d) O_2^- बंध लम्बाई $<$ O_2^{2-} की बंध लम्बाई

(e) O_2 बंध लम्बाई $>$ O_2^+ की बंध लम्बाई (f) B_2 बंध लम्बाई $>$ B_2^- की बंध लम्बाई

5. Ni इलेक्ट्रोड का प्रयोग करके 0.02 N NiSO_4 के L विलयन में 965 A की धारा को 1 sec के लिये प्रवाहित किया गया है तो NiSO_4 विलयन को नई नार्मलता क्या है?

6. निम्न आंकड़ों से कार्बनमोनो ऑक्साइड का आंशिक दाब (atm में) की गणना कीजिये

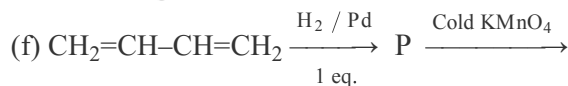
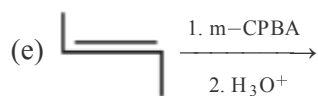
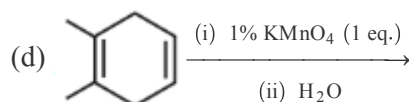
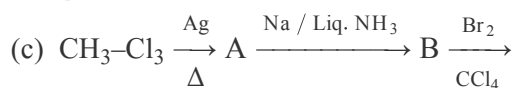
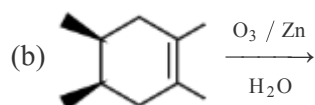
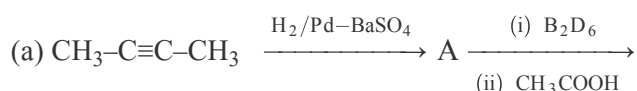


SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

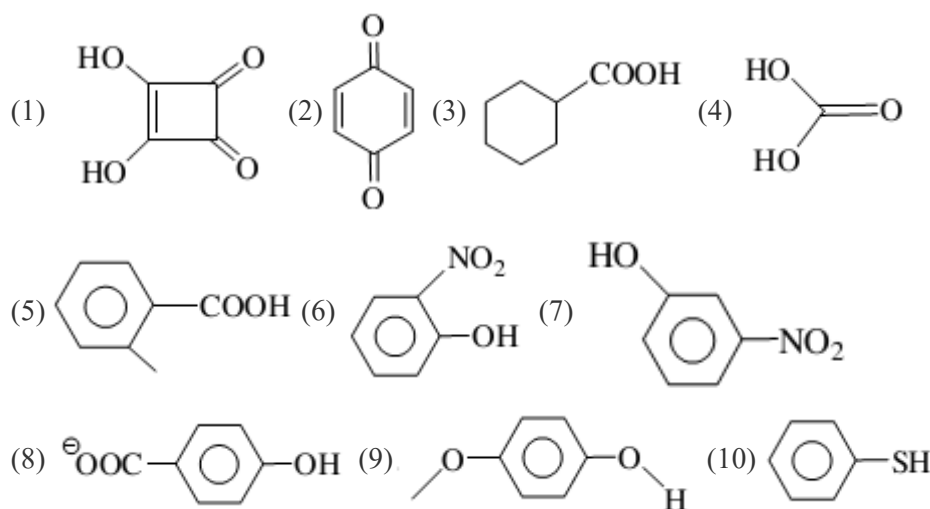
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

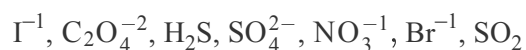
1. ऐसी अभिक्रियाओं की कुल संख्या बताइये जिनमें अन्तिम मुख्य उत्पाद मीसो बनता है।



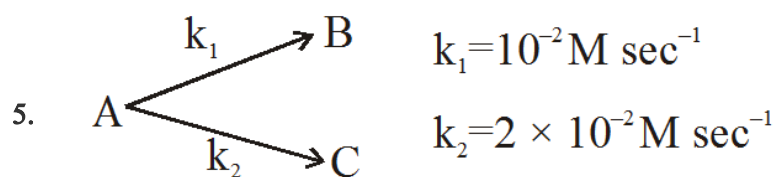
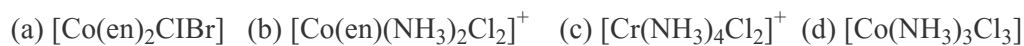
2. ऐसे योगिकों की संख्या बताइये जिनके pH मान फीनोल की तुलना में कम है।



3. निम्न में से कितने KMnO_4 द्वारा ऑक्सीकृत किये जा सकते हैं?



4. निम्न में से कितने यौगिक प्रकाशिक सक्रिय हो सकते हैं?



100 sec. पर 'C' की सान्द्रता (mol/L) ज्ञात कीजिये। ($[\text{A}_0] = 5\text{M}$)

6. $\text{Al}(\text{OH})_3$ का विलेयता गुणनफल 2.7×10^{-11} है इसकी विलेयता मिनिमोल / लीटर में ज्ञात कीजिये

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. माना $f : [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ है, जो $f(x) = (\log_e x)^2 - \int_1^x \frac{f(t)}{t} dt$ द्वारा दिया गया है, तो निम्न में से कौनसा सही होगा/होंगे ?

(A) $f(e) = \frac{7}{6}$

(B) $f(x) \geq -1 \forall x \in [1, \infty)$

(C) वक्र $y = f(x)$ के बिन्दु $(e, f(e))$ पर खींची गई स्पर्श रेखा, वक्र $y = f(x)$ तथा रेखा $x = 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल $e - \frac{1}{e} + 3$ होगा।

(D) वक्र $y = f(x)$ के बिन्दु $(e, f(e))$ पर खींची गई स्पर्श रेखा, वक्र $y = f(x)$ तथा रेखा $x = 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल $e + \frac{1}{e} - 3$ होगा।

2. यदि समीकरण निकाय $x - cy - bz = 0$, $cx - y + az = 0$ तथा $bx + ay - z = 0$ के अशून्य हल है तथा a, b, c में से कम से कम एक उचित भिन्न है, तो

(A) $a^2 + b^2 + c^2 < 3$

(B) $abc < -1$

(C) $abc > -1$

(D) $a^2 + b^2 + c^2 > 3$

3. चार अंकों की संख्याओं की संख्या $abcd$, जहाँ $a, b, c, d \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ इस प्रकार है कि $a > b$, $a > c$ तथा $c > d$ हो, N है, तो N का मान निम्न से कम होगा
- (A) 594
(B) 538
(C) 568
(D) 546
4. माना $f(x) = \cos^4 x + \alpha \cos x + 2$, $g(x) = \tan^2 x + \beta$ तथा $h(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(x) + \left(\frac{x}{\pi}\right)^{2n} \cdot g(x)}{1 + \left(\frac{x}{\pi}\right)^{2n}}$ है। यदि $h(x)$, $x = \pi$ पर संतत है, तो $(\alpha + \beta)$ का मान नहीं हो सकता है
- (A) 0
(B) 2
(C) 4
(D) 5
5. माना $x^2 + 3y^2 = 3$ तथा व्यंजक $(x + y + 3)^2 - 9$ का न्यूनतम तथा अधिकतम मान क्रमशः m तथा M है, तो
- (A) $m + M = 8$
(B) $|m - M| = 24$
(C) $M - m = 16$
(D) $\frac{m^2}{M} = 4$
6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \beta x}{\tan \alpha x - \sin x} = 4$ जहाँ $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ हो, तो निम्न में से कौनसा सही होगा/होंगे -
- (A) $\alpha + \beta = 2$
(B) $\alpha + 2\beta = 5$
(C) $\alpha\beta = 4$
(D) $\alpha^2 + \beta = 3$

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. 5 अंकों वाली संख्याओं की संख्या, जो 4 से विभाजित हो तथा जिनके अंकों का योगफल विषम हो, जो समुच्चय $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ में से है, तथा अंकों की पुनरावृत्ति न हो, k है, तो $\frac{k}{10}$ है
2. सदिश $\vec{P} = \alpha \hat{i} + \beta \hat{j} + \gamma \hat{k}$, $\alpha \neq 0$, सदिश $\vec{Q} = \hat{i} + \hat{j}$ तथा $\vec{R} = \hat{i} + \hat{k}$ के समतल में स्थित है तथा $\vec{Q}$ एवं $\vec{R}$ के मध्य कोण को समद्विभाजित करता है। तब $\frac{3\beta - 4\gamma}{2\alpha}$ का मान होगा
3. माना $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ चर अवकलनीय फलन है जो $f(x) = x^2 - \int_0^1 (x + f(t))^2 dt$ को संतुष्ट करता है, तो $x = 0$ तथा $y = 0$ के साथ $f(x)$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल है
4. यदि z_1 एवं z_2 दो भिन्न सम्मिश्र संख्याएँ हैं जो $|z_1^2 - z_2^2| = |\bar{z}_1^2 + \bar{z}_2^2 - 2\bar{z}_1\bar{z}_2|$ को संतुष्ट करती हैं।
एवं $(\arg z_1 - \arg z_2) = \frac{a\pi}{b}$ है, तो $\left| \frac{a-2b}{3} \right|$ का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए - ($a, b \in \text{पूर्णांक}$)
5. माना f एक वास्तविक मान फलन है जो $f(x) + f(y) = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \forall x, y \in \mathbb{R} - \{0\}$ को संतुष्ट करता है तथा $f(2) = 0.5$ है। यदि $\int_2^3 \left(\frac{3(f(x))^5 - f(x)}{1 - (f(x))^4} \right) dx = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{2^m}{3^n} \right)$ है, तो $\left(\frac{n}{m} \right)$ है
6. माना $I_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x^{2022} - 1} dx$ तथा $J_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x^{2023} + 1} dx$ जहाँ $n \in \mathbb{N}$ है। यदि आव्यूह $A = [a_{ij}]_{3 \times 3}$ है,
जहाँ $a_{ij} = \begin{cases} I_{2022+i} - I_i & ; i = j \\ 0 & ; i \neq j \end{cases}$ तथा आव्यूह $B = [b_{ij}]_{3 \times 3}$ है जहाँ $b_{ij} = \begin{cases} J_{2026+j} + J_{j+3} & ; i = j \\ 0 & ; i \neq j \end{cases}$ है,
तो $\frac{1}{20} \det(B^{-1}) - \text{trace}(A^{-1})$ का मान है

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. अतिपरवलय $4x^2 - 9y^2 = 36$ पर स्थित किसी बिन्दु से वृत्त $x^2 + y^2 - 9 = 0$ पर स्पर्श रेखाएँ खींची जाती है, एवं स्पर्श जीवा के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ $\left(\frac{x^2}{a} - \frac{y^2}{b}\right) = \left(\frac{x^2 + y^2}{9}\right)^2$, जहाँ $a, b \in \mathbb{N}$ है, तो $(a - b)$ का मान है
2. एक थैले में 15 लाल तथा 20 काली गेंदे हैं। प्रत्येक गेंद पर 1, 2 या 3 लिखा है। 20% लाल गेंदों पर संख्या 1 लिखी है तथा 40% लाल गेंदों पर संख्या 3 लिखी है। इसी प्रकार 45% काली गेंदों पर संख्या 2 तथा 30% काली गेंदों पर संख्या 3 लिखी है। एक गेंद यादृच्छया निकाली जाती है तथा उस पर संख्या 2 पायी जाती है। यदि इसके लाल गेंद होने प्रायिकता p है, तो $10p$ का मान होगा
3. यदि $\left|\frac{z - 2022}{z + 2022}\right| = 1$ तथा $|z - 3 + 4i| + |z - 5 - 20i|$ न्यूनतम है, तो $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin(z^2 + 35)\theta}{\tan^{-1}(z + \bar{z} + 2\theta)}$ का मान है
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{r=1}^n \left(\sum_{t=0}^{r-1} \frac{1}{5^n} {}^nC_r {}^rC_t 2^t \right)$ का मान होगा
5. माना B , कोटि 3×3 का विषम सममित आव्यूह है जिसकी प्रविष्टियाँ वास्तविक है।
 $I - B$ तथा $I + B$ व्युत्क्रमणीय आव्यूह है।
 यदि $A = (I + B)(I - B)^{-1}$ जहाँ $\det(A) > 0$ है, तो $\det(2A) - \det(\text{adj } A)$ का मान होगा
 [जहाँ $\det(P)$ वर्ग आव्यूह P के सारणिक को दर्शाता है तथा $\det(\text{adj } P)$ वर्ग आव्यूह P के सहखण्डज के सारणिक को दर्शाता है।]
6. त्रिभुज ABC के $\angle B$ के अन्तः तथा बाह्य कोण अर्द्धक का समीकरण क्रमशः $x + y - 1 = 0$ तथा $x - y + 4 = 0$ है। $\angle C$ के अन्तः तथा बाह्य कोण अर्द्धक का समीकरण क्रमशः $3x - y + 9 = 0$ तथा $x + 3y + 12 = 0$ है। यदि $\triangle IBC$ का परिकेन्द्र (a, b) है, तो $(2b - a)$ का मान है (जहाँ 'I' त्रिभुज ABC का केन्द्रक है)

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान